

Introducción a los Sistemas Operativos

Anexo I Arquitectura de Entrada/Salida



Introducción a los Sistemas Operativos



- ❑ Versión: Octubre 2017
- ❑ Palabras Claves: Dispositivos de IO, Hardware de IO, IO programada, Polling, Interrupciones, DMA

Algunas diapositivas han sido extraídas de las ofrecidas para docentes desde el libro de Stallings (Sistemas Operativos) y el de Silberschatz (Operating Systems Concepts). También se incluyen diapositivas cedidas por Microsoft S.A.



Variedad en los dispositivos de I/O

□ Legible para el usuario

- ✓ Usados para comunicarse con el usuario
 - ◆ Impresoras, Terminales: Pantalla, Teclado, Mouse

□ Legible para la máquina

- ✓ Utilizados para comunicarse con los componentes electrónicos
 - ◆ Discos, Cintas, Sensores, etc.

□ Comunicación

- ✓ Usados para comunicarse con dispositivos remotos
 - ◆ Líneas Digitales, Modems, Interfaces de red, etc.



Problemas que surgen

□ Amplia Variedad

- ✓ Manejan diferentes cantidad de datos
- ✓ En Velocidades Diferentes
- ✓ En Formatos Diferentes

□ La gran mayoría de los dispositivos de E/S son más lentos que la CPU y la RAM

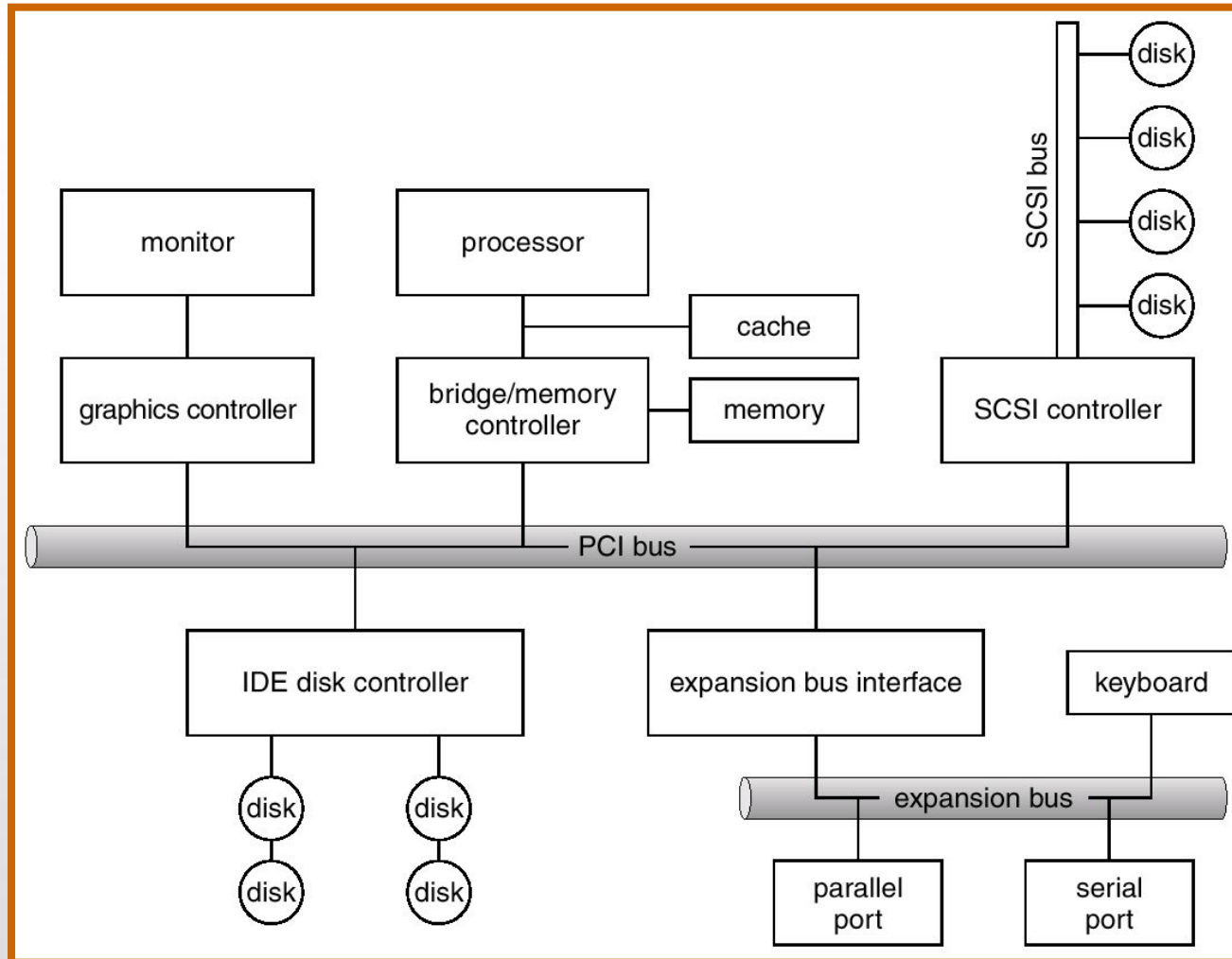


Hardware y software involucrado

- ❑ Buses
- ❑ Controladores
- ❑ Dispositivos
- ❑ Puertos de E/S – Registros
- ❑ Drivers
- ❑ Comunicación con controlador del dispositivo: I/O Programada, Interrupciones, DMA



Estructura de Bus de una PC



Comunicación: CPU - Controladora

- ¿Cómo puede la CPU ejecutar comandos o enviar/recibir datos de una controladora de un dispositivo?
- ✓ La controladora tiene uno o mas registros:
 - Registros para señales de control
 - Registros para datos
- La CPU se comunica con la controladora escribiendo y leyendo en dichos registros



Comandos de I/O

- CPU emite direcciones
 - ✓ Para identificar el dispositivo
- CPU emite comandos
 - ✓ Control – Que hacer?
 - ♦ Ej. Girar el disco
 - ✓ Test – Controlar el estado
 - ♦ Ej. power? Error?
 - ✓ Read/Write
 - ♦ Transferir información desde/hacia el dispositivo



Mapeo de E/S y E/S aislada

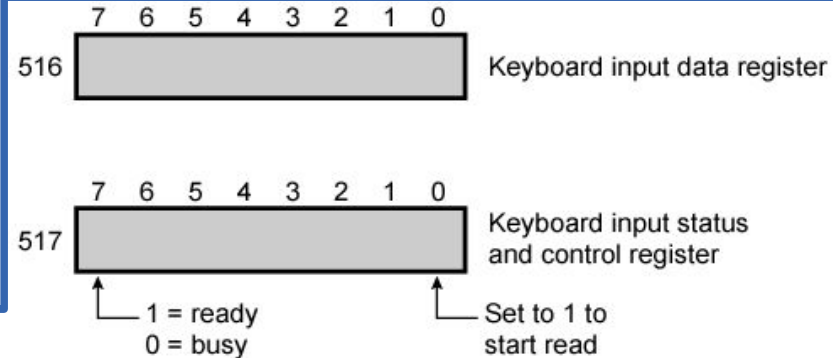
- Correspondencia en memoria (Memory mapped I/O)
 - ✓ Dispositivos y memoria comparten el espacio de direcciones.
 - ✓ I/O es como escribir/leer en la memoria.
 - ✓ No hay instrucciones especiales para I/O
 - ◆ Ya se dispone de muchas instrucciones para la memoria
- Isolated I/O (Aislada, uso de Puertos de E/S)
 - ✓ Espacio separado de direcciones
 - ✓ Se necesitan líneas de I/O. Puertos de E/S
 - ✓ Instrucciones especiales
 - ◆ Conjunto Limitado



Memory Mapped and Isolated I/O

ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT
200	Load AC	"1"	Load accumulator
	Store AC	517	Initiate keyboard read
202	Load AC	517	Get status byte
	Branch if Sign = 0	202	Loop until ready
	Load AC	516	Load data byte

(a) Memory-mapped I/O



ADDRESS	INSTRUCTION	OPERAND	COMMENT
200	Load I/O	5	Initiate keyboard read
201	Test I/O	5	Check for completion
	Branch Not Ready	201	Loop until complete
	In	5	Load data byte

(b) Isolated I/O

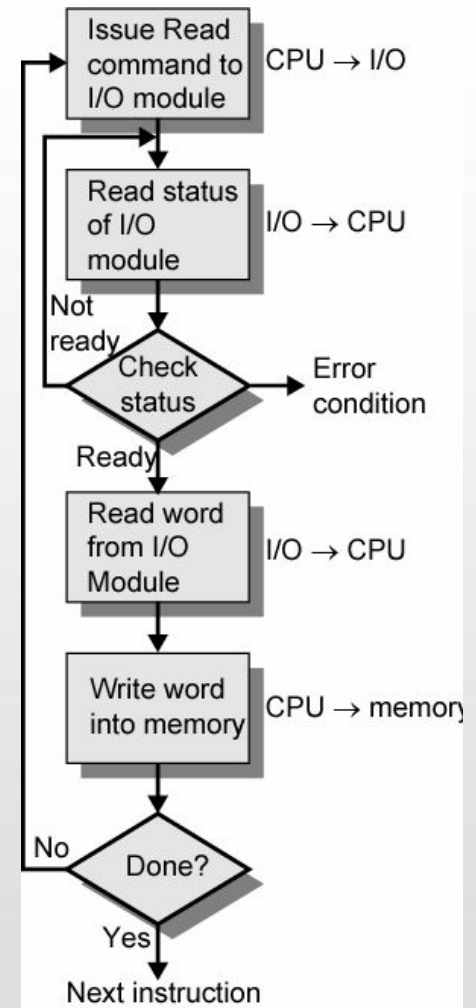
En MS-DOS

```
-----  
o 70 02  
i 71  
<retorna los minutos>  
  
o 70 00  
i 71  
<retorna los segundos>
```



Técnicas de I/O - Programada

- ❑ CPU tiene control directo sobre la I/O
 - ✓ Controla el estado
 - ✓ Comandos para leer y escribir
 - ✓ Transfiere los datos
- ❑ CPU espera que el componente de I/O complete la operación
- ❑ Se desperdician ciclos de CPU



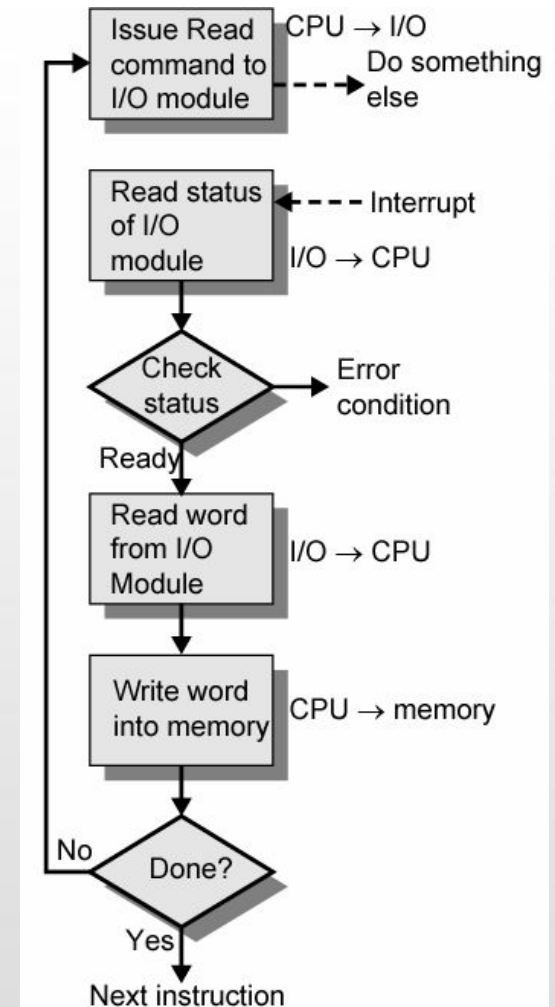
Polling

- ❑ En la I/O Programada, es necesario hacer polling del dispositivo para determinar el estado del mismo
 - ✓ Listo para recibir comandos
 - ✓ Ocupado
 - ✓ Error
- ❑ Ciclo de “Busy-wait” para realizar la I/O
- ❑ Puede ser muy costoso si la espera es muy larga



Técnicas de I/O - Manejada por Interrupciones

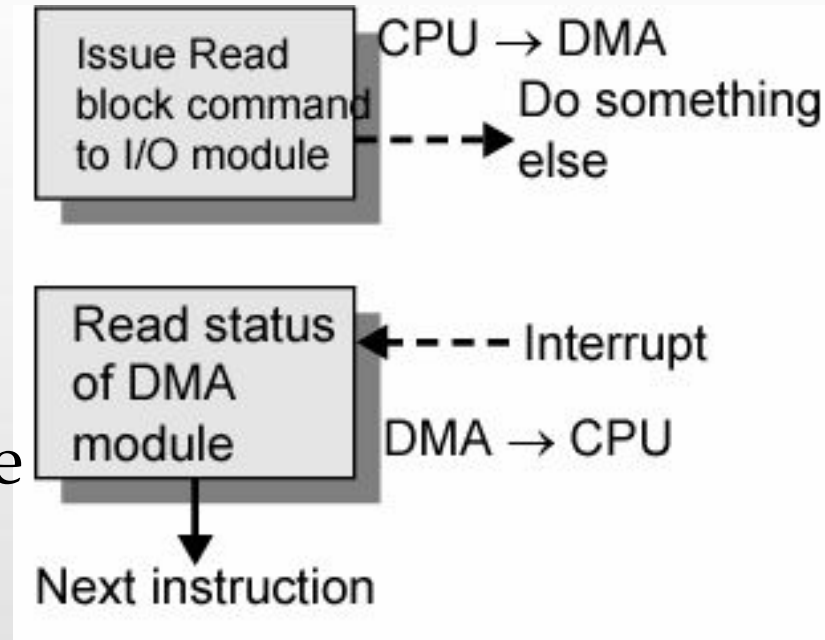
- ❑ Soluciona el problema de la espera de la CPU
- ❑ La CPU no repite el chequeo sobre el dispositivo
- ❑ El procesador continúa la ejecución de instrucciones
- ❑ El componente de I/O envía una interrupción cuando termina



Técnicas de I/O - DMA

DMA (Direct Memory Access)

- Un componente de DMA controla el intercambio de datos entre la memoria principal y el dispositivo
- El procesador es interrumpido luego de que el bloque entero fue transferido.



Pasos para una transferencia DMA

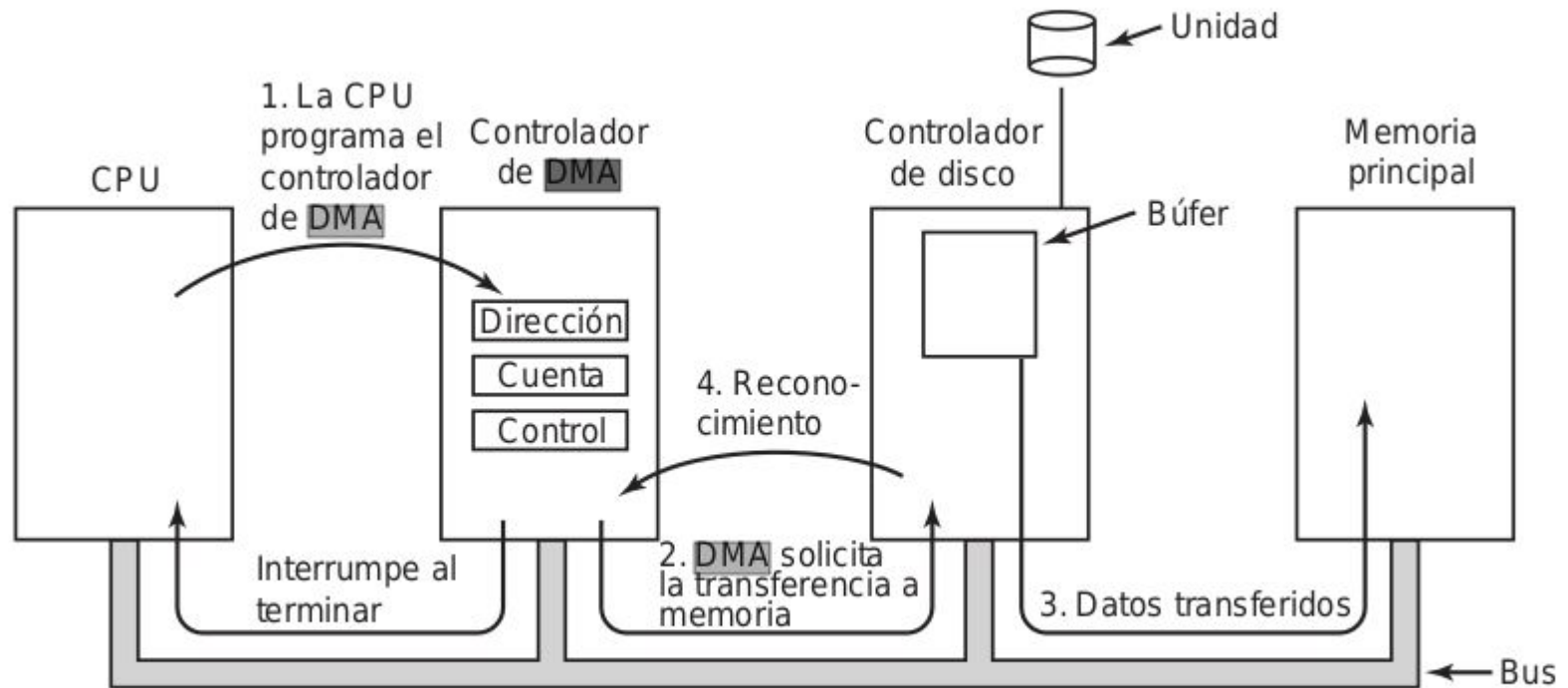


Figura 5-4. Operación de una transferencia de DMA.

